Apuntes de Clase - IC-7602 Redes

Estudiante: Joshua Obando Castro **Carné:** 2023130774
Fecha: 10 de marzo, 2026
Apunte #: A 1

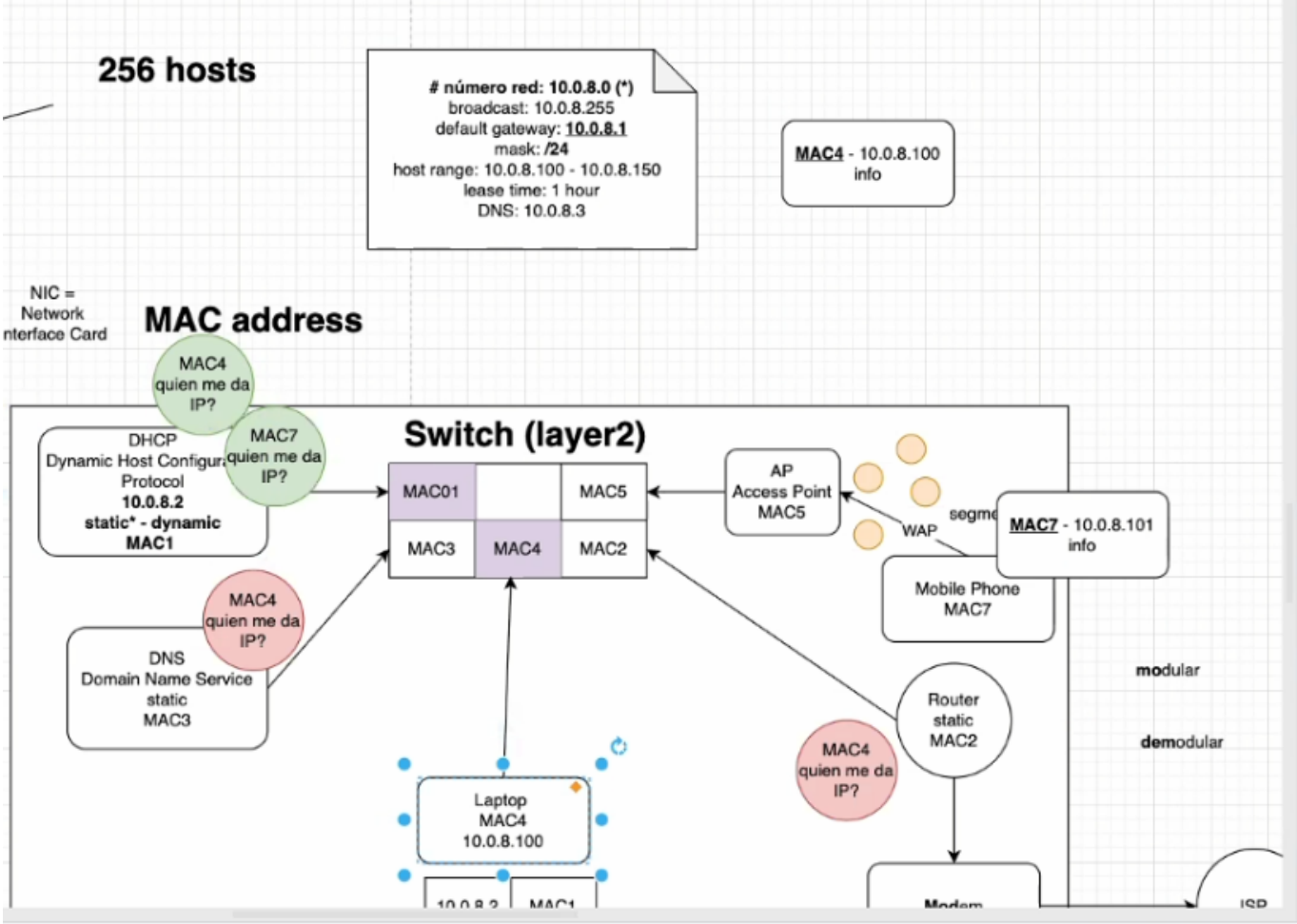
1. DHCP - Configuración Automática de Red

Cuando un dispositivo se conecta a una red (por cable o inalámbrico), lo primero que ocurre es que envía un mensaje broadcast hacia todas las posibles direcciones de la red local. Este mensaje indica su MAC address y pregunta si hay alguien que le pueda prestar una configuración de red (dirección IP). Este proceso es manejado por el protocolo **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**.

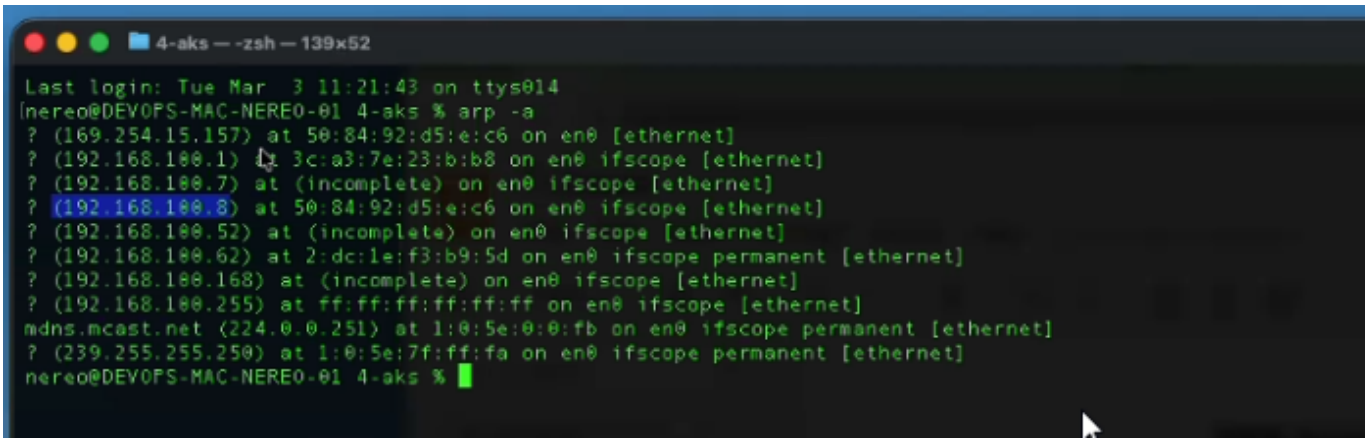
El servidor DHCP responde con la siguiente información:

Parámetro	Descripción
Número de red	Identifica la red a la que pertenece el dispositivo
Dirección IP	IP asignada al dispositivo
Default Gateway	IP del router al que se envía el tráfico externo
Dirección Broadcast	Dirección para enviar mensajes a toda la red
Tiempo de Lease	Tiempo que el dispositivo puede usar esa IP prestada
DNS	Servidor de resolución de nombres de dominio

Una vez que el DHCP responde con la configuración, el dispositivo aprende el MAC address del servidor DHCP. Esto es gestionado por el protocolo **ARP (Address Resolution Protocol)**, que mantiene un mapeo entre dirección IP y dirección física (MAC).



El comando `arp -a` en terminal permite ver la tabla ARP actual de una máquina, mostrando los mapeos IP → MAC conocidos:



---

2. Encapsulamiento y Viaje de un Paquete (Red Local)

Cuando un dispositivo realiza una petición de red, la información atraviesa las capas del modelo OSI de forma descendente en el origen y ascendente en el destino. Se usó el ejemplo de un teléfono (MAC7, IP `10.0.8.101`) enviando una petición HTTP a un Apache corriendo en una laptop (MAC4, IP `10.0.8.100`).

Capa de Aplicación (L7)

Se construye el paquete HTTP con `curl http://10.0.8.100/hello` (equivalente a Chrome en consola):

- **From:** nereo's phone
- **Host:** `http://10.0.8.100/hello`
- **Payload:** petición HTTP GET
- **Trailer:** CRC

Capa de Transporte (L4)

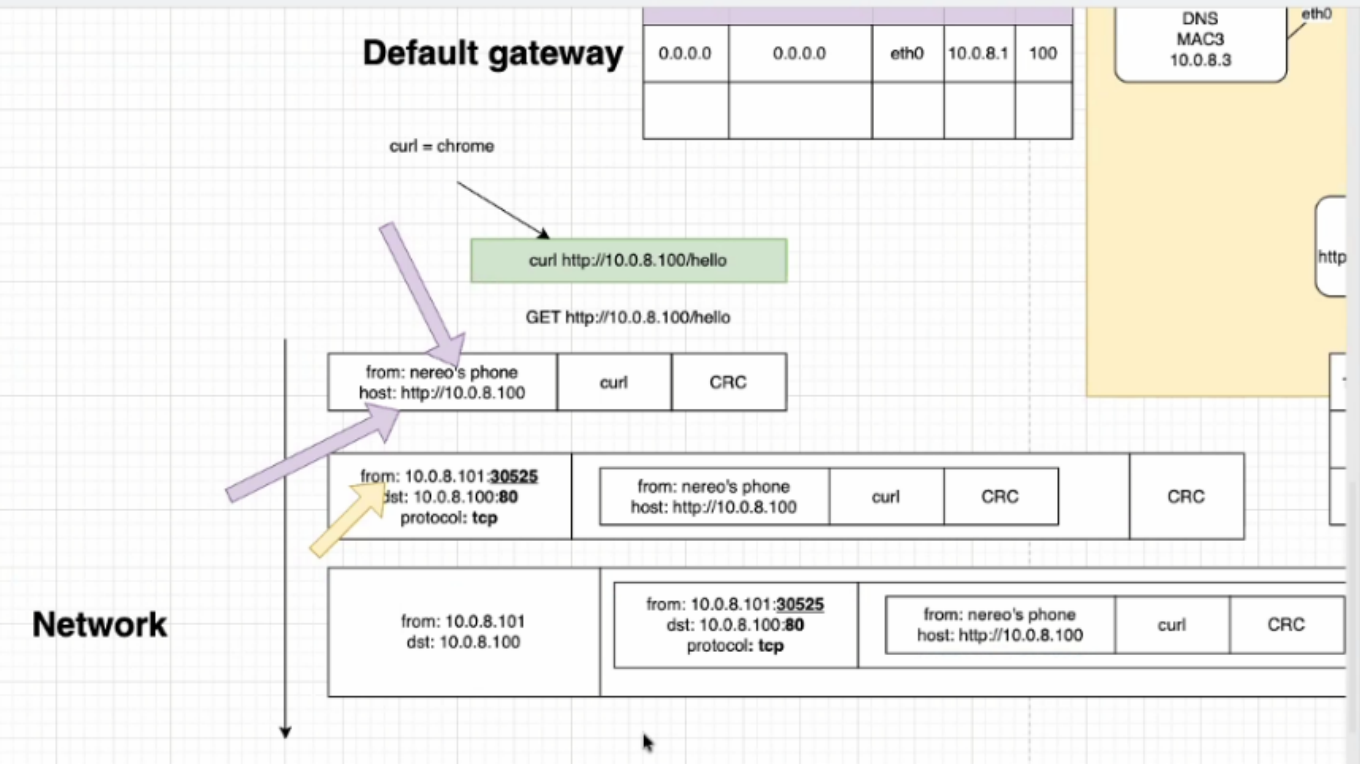
Envuelve el paquete de aplicación agregando puertos. El archivo `/etc/services` mapea protocolos a sus puertos (HTTP → puerto 80 TCP):

- **From:** `10.0.8.101:30525`
- **Dst:** `10.0.8.100:80`
- **Protocolo:** TCP

Capa de Red (L3)

Agrega solo las IPs. Aquí se toma la decisión de ruteo aplicando AND entre la máscara y la IP destino:

- `10.0.8.100 AND 255.255.255.0 = 10.0.8.0`, coincide con ruta local
- Siempre se da prioridad a la ruta local, sobre el default gateway

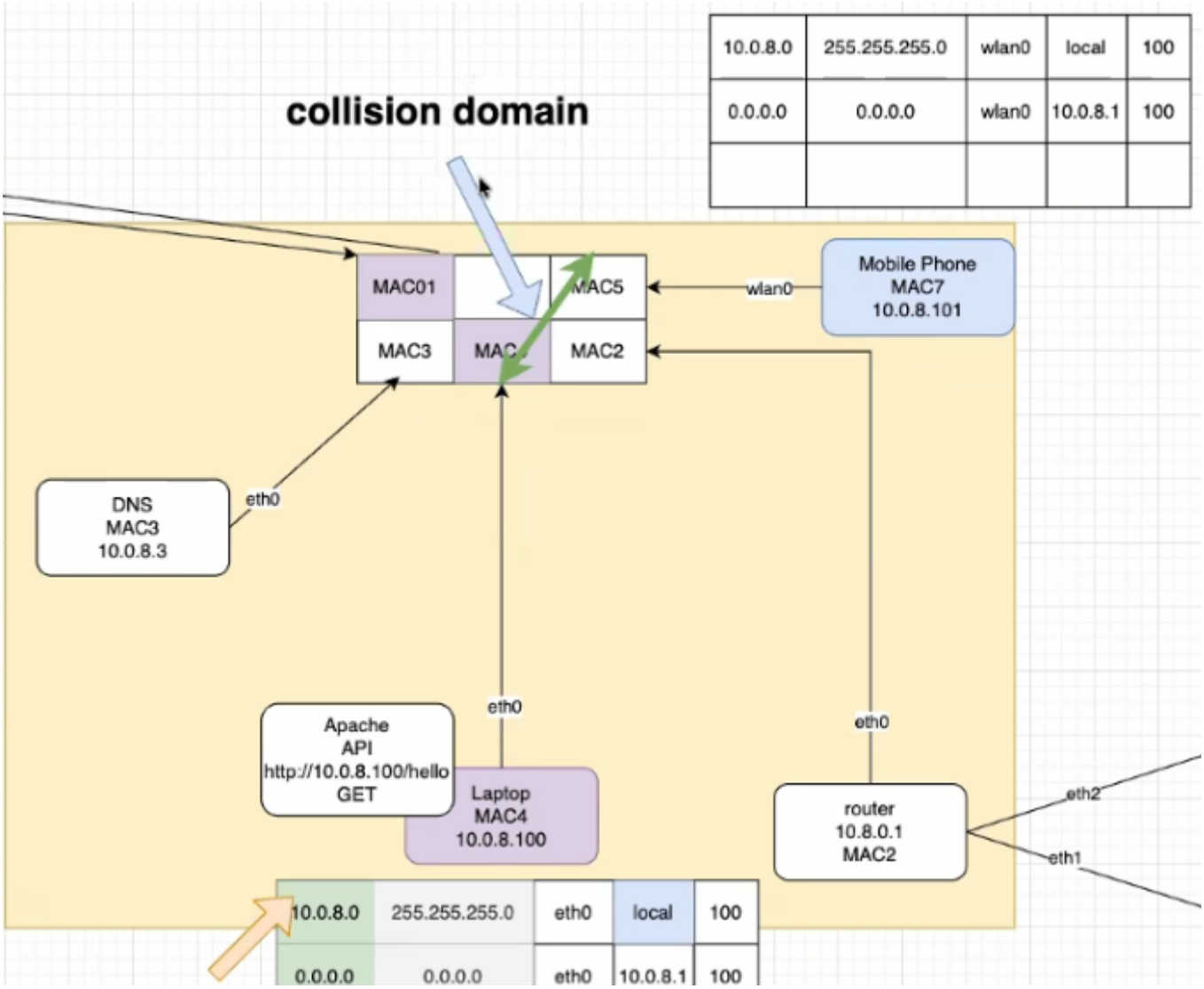


Capa de Acceso a Datos (L2)

ARP obtiene el MAC del destino y se construye el frame:

- **From MAC:** MAC7 (teléfono)
- **Dst MAC:** MAC4 (laptop)
- **Payload:** datagrama de red + CRC

El switch crea un circuito virtual (camino dedicado full-duplex) entre los dos puertos, eliminando el dominio de colisión:

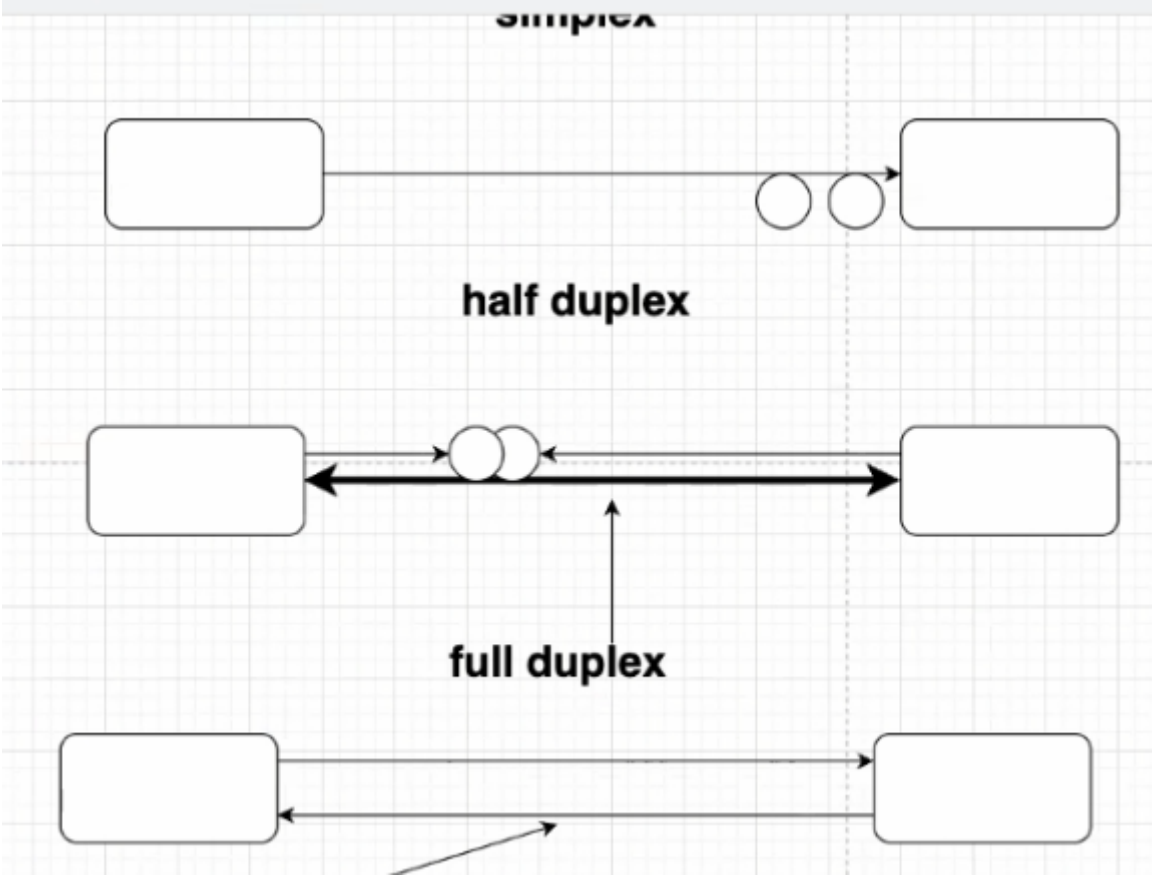


El **Collision Domain** es el punto donde puede ocurrir un choque entre datos enviados simultáneamente. El switch lo elimina porque establece conexiones full-duplex dedicadas.

---

3. Modos de Comunicación

Modo	Descripción
Simplex	Solo un sentido de comunicación. Un extremo siempre emite, el otro siempre recibe.
Half Duplex	Ambos sentidos pero comparten el canal. Se turnan por ventanas (de tiempo o paquetes). Existe riesgo de colisión.
Full Duplex	Dos canales independientes (uno por sentido). Sin colisión posible. Es lo que usa el switch con cada dispositivo.



En Half Duplex sin ventana de tiempo, las estaciones "pelean" por el canal escuchando actividad electromagnética en el medio antes de transmitir (**CSMA/CD**).

---

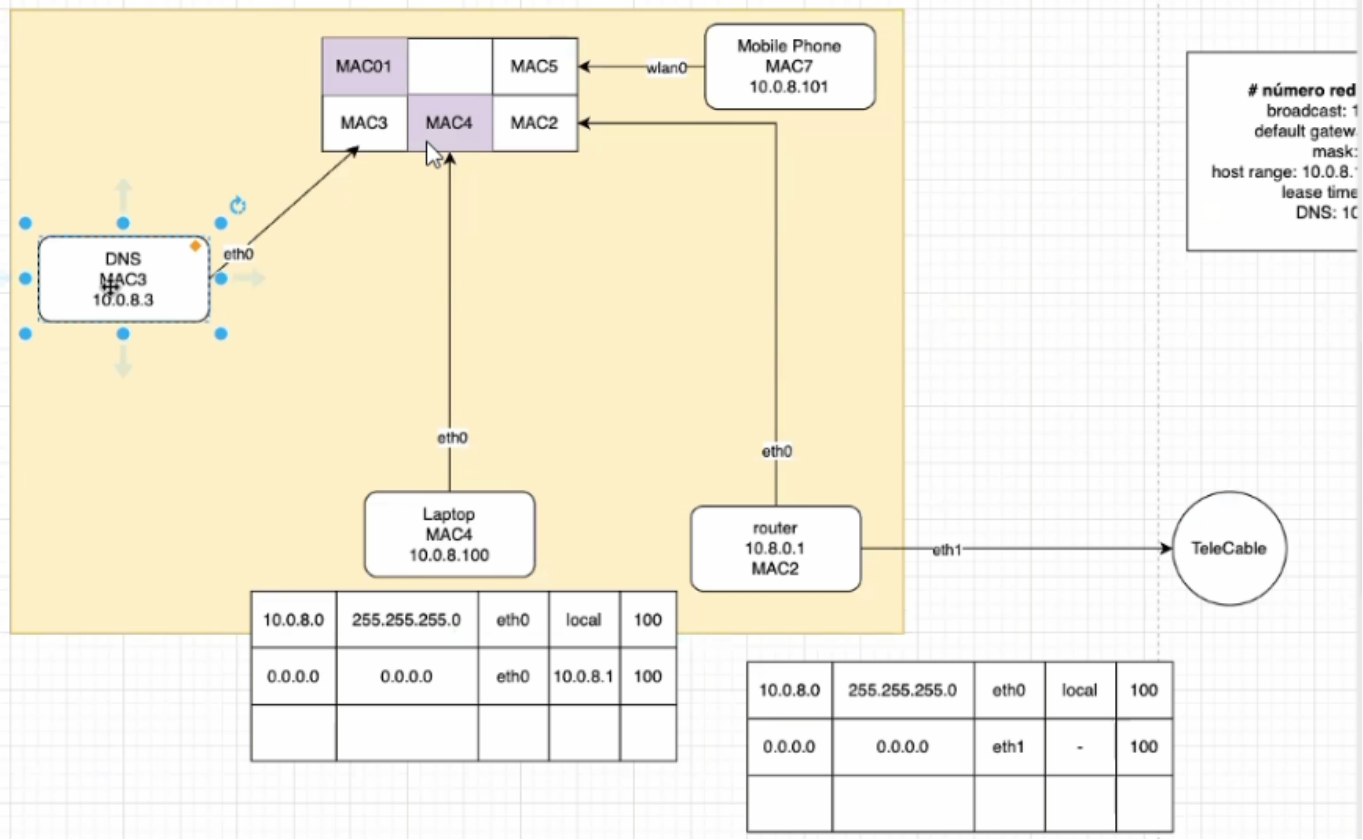
4. Comunicación hacia Internet

Cuando el destino no está en la red local (ej: `8.8.8.8`), el proceso de encapsulamiento es idéntico, pero la decisión de ruteo lleva el paquete al **default gateway** (el router).

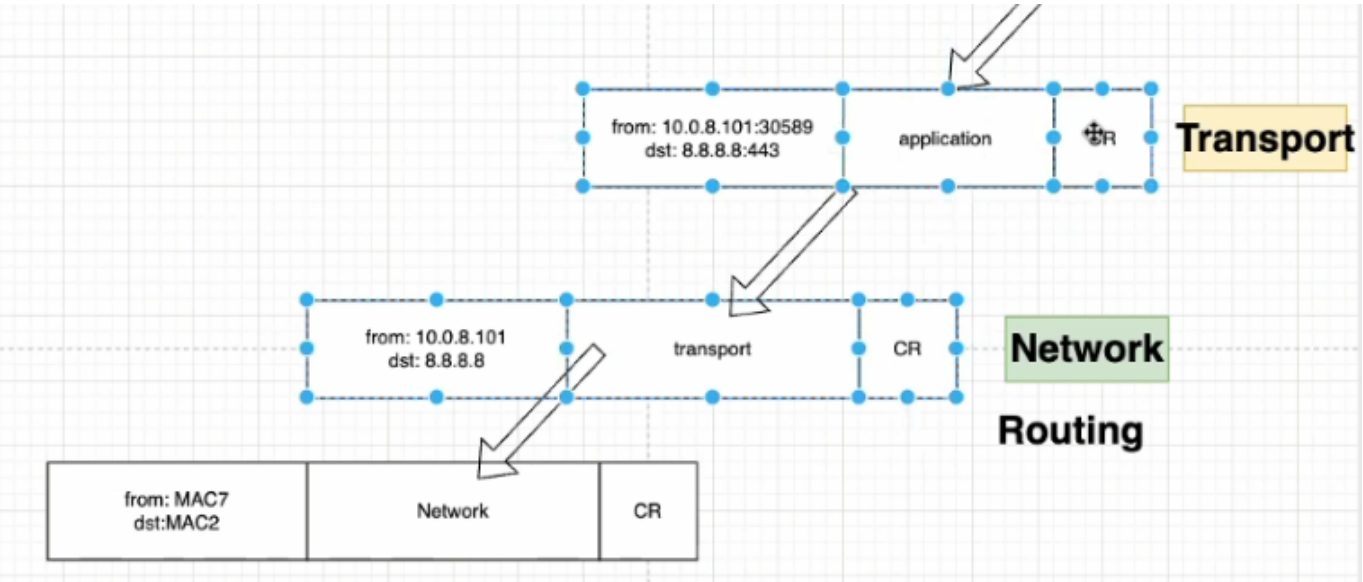
Diferencia clave en L2: cuando el destino es externo, ARP busca el MAC del router (no el del destino final):

- **MAC Fuente:** MAC7 (teléfono)
- **MAC Destino:** MAC2 (router), no el servidor final

El router desencapsula hasta L3, consulta su tabla de ruteo y decide por cuál ISP reenviar:



El router aplica el mismo algoritmo AND para decidir por cuál interfaz (eth1, TeleCable, eth2, Kolbi) enviar el paquete. La ruta con menor número de prioridad gana.



Problema de las IPs Privadas en Internet

Los rangos privados (`10.0.0.0/8`, `192.168.0.0/16`, `172.16.0.0/12`) están diseñados para usarse únicamente dentro de redes locales. Si un paquete sale a Internet con IP fuente privada, ocurre ambigüedad: dos redes en el mundo pueden tener el mismo rango y el servidor de destino no sabrá a quién devolver la respuesta.

El paquete quedaría brincando de router en router hasta alcanzar el límite de saltos (TTL = 30 hops), momento en que es descartado.

---

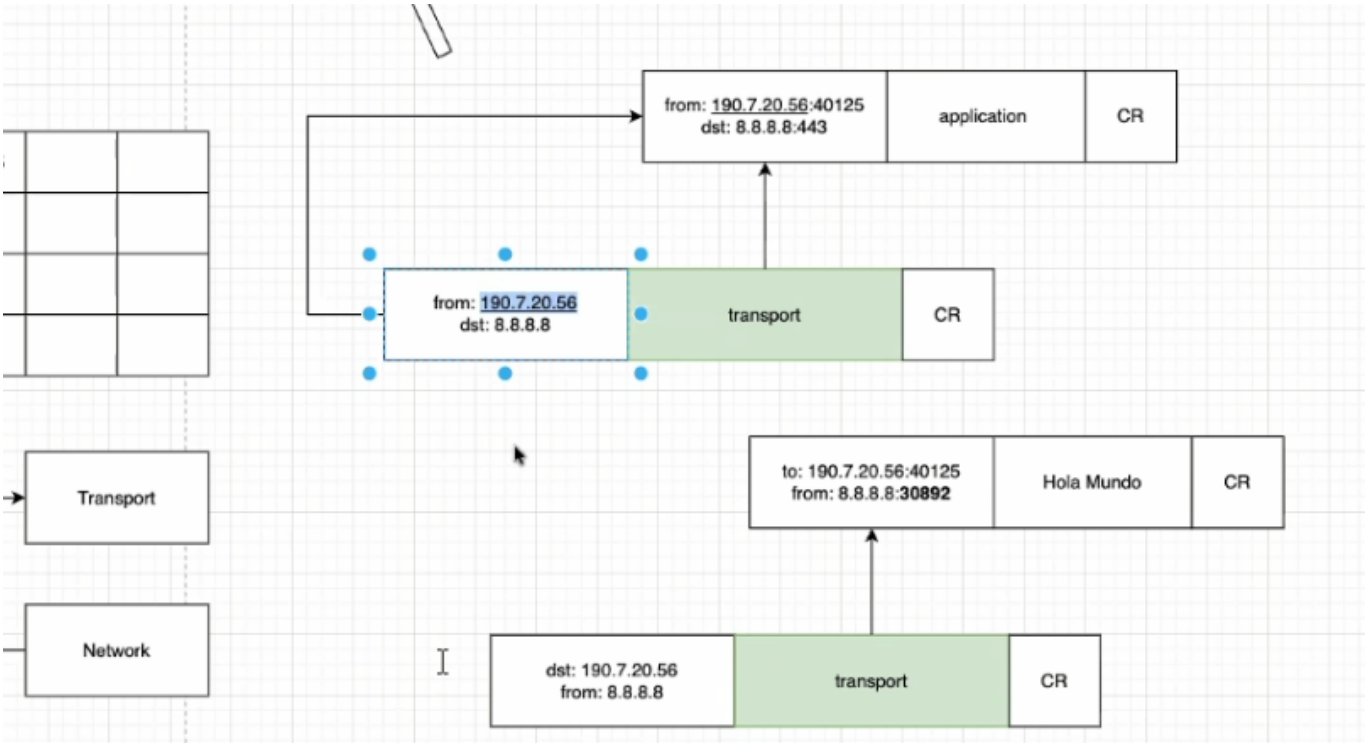
5. NAT, Network Address Translation

Para resolver el problema de las IPs privadas, el router aplica **NAT** (o *masquerade* en iptables). Esta operación cambia la identidad del paquete justo antes de enviarlo al ISP.

Proceso de salida

1. Guarda en una tabla NAT: IP privada origen + puerto origen
2. Asigna un puerto aleatorio (>= 30000) en la interfaz pública
3. Reemplaza IP fuente privada, IP pública del router
4. Reemplaza puerto fuente, puerto aleatorio asignado
5. Guarda el mapeo: `IP_pública:puerto_nuevo = IP_privada:puerto_original`

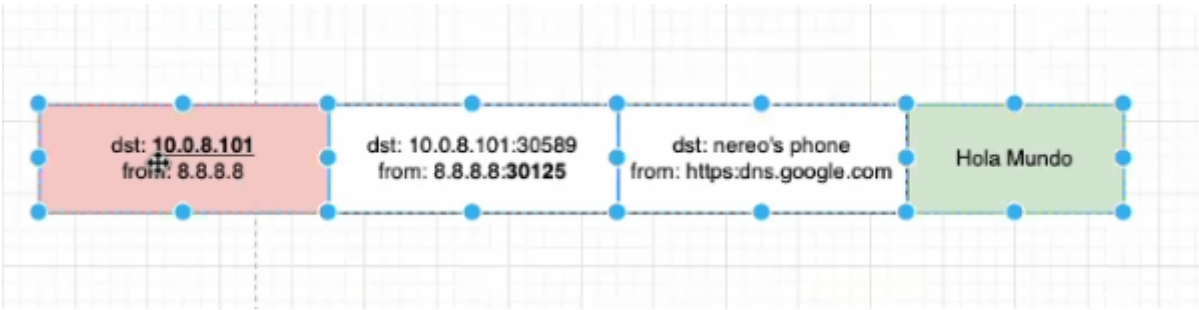
IP Interna : Puerto	IP Pública : Puerto NAT
`10.0.8.101 : 30589`	`190.7.20.56 : 40125`



Proceso Inverso (respuesta)

Cuando el servidor responde a la IP pública del router, este:

1. Recibe el paquete en su IP pública por el puerto NAT
2. Consulta la tabla NAT y encuentra el mapeo
3. Sustituye IP destino, IP interna y puerto, puerto original
4. Ejecuta tabla de ruteo: destino es local, envía por eth0
5. Usa ARP para obtener el MAC del teléfono y entrega el paquete


dst: 10.0.8.101
from: 8.8.8.8
dst: 10.0.8.101:30589
from: 8.8.8.8:30125
dst: nereo's phone
from: https:dns.google.com
Hola Mundo